

Lampiran — Stack Teknologi e-Insight DSS

Aplikasi: e-Insight · **URL:** <https://e-insight.pages.dev> · **Juli 2026**
Developer: @budi, @Henokhvita

1. Layanan Cloud & Hosting

Software / Layanan	Status	Manfaat & Fungsi
Cloudflare Pages	✓ Aktif 24/7	Hosting frontend React, CDN global, HTTPS otomatis
Cloudflare Pages Functions	✓ Aktif 24/7	Backend API serverless (/api/*) tanpa VPS
Supabase	✓ Aktif 24/7	Database PostgreSQL cloud + autentikasi user
Groq API (Llama 3.3 70B)	✓ Aktif 24/7	LLM untuk AI Insight, narasi, dan chat analitik
Hugging Face Spaces	✓ Aktif 24/7	Hosting layanan ML forecast Python
Wrangler CLI	✓ Aktif	Deploy ke Cloudflare & pengelolaan secret

2. Framework & Bahasa

Software / Plugin	Status	Manfaat & Fungsi
React 19	✓ Aktif	Antarmuka pengguna interaktif
TypeScript	✓ Aktif	Type safety di frontend, API, dan Functions
Vite 8	✓ Aktif	Build tool & dev server frontend
FastAPI + Uvicorn	✓ Aktif	Framework API layanan machine learning
NestJS 11	⚙ Dev lokal	Backend lengkap untuk pengembangan lokal
Python 3	✓ Aktif	Runtime layanan ML forecast

3. Frontend & UI

Software / Plugin	Status	Manfaat & Fungsi
Tailwind CSS 4	✓ Aktif	Styling responsif & tema modern
Radix UI	✓ Aktif	Komponen aksesibel (dialog, tabs, dropdown)
Apache ECharts	✓ Aktif	Chart interaktif — pengganti Metabase
TanStack React Query	✓ Aktif	Cache & refresh data API otomatis
React Router 7	✓ Aktif	Navigasi antar modul aplikasi
Axios	✓ Aktif	HTTP client dengan autentikasi JWT
Framer Motion	✓ Aktif	Animasi transisi halaman
Lucide React	✓ Aktif	Ikon navigasi & KPI

4. Database & Autentikasi

Software / Plugin	Status	Manfaat & Fungsi
Supabase Auth	✓ Aktif	Login, registrasi, session JWT

PostgreSQL (Supabase)	✓ Aktif	Penyimpanan data kasus SIMPATI.KK
@supabase/supabase-js	✓ Aktif	Klien database & auth
Role-Based Access Control	✓ Aktif	Kontrol akses admin / operator / auditor

5. AI & Machine Learning

Software / Plugin	Status	Manfaat & Fungsi
Groq — Llama 3.3 70B	✓ Aktif	Ringkasan eksekutif & rekomendasi strategis
scikit-learn	✓ Aktif	Random Forest & model neural network
XGBoost	✓ Aktif	Regresi prediksi kasus time-series
Hybrid Forecast Model	✓ Aktif	Gabungan multi-model, pilih terbaik otomatis
Prophet	⚙️ Opsional	Forecast musiman (jika library tersedia)
pandas & numpy	✓ Aktif	Pra-pemrosesan data time-series

6. Analitik & Visualisasi

Software / Plugin	Status	Manfaat & Fungsi
Modul Dashboard	✓ Aktif	KPI total kasus, aktif, selesai, tren
Modul Analitik	✓ Aktif	Pareto, treemap, Sankey, funnel, heatmap
Modul Laporan	✓ Aktif	Report builder & export PDF
Metabase OSS	✗ Tidak aktif	Menu disembunyikan; tidak di-deploy cloud
Power BI	✗ Tidak aktif	Alternatif berbayar; belum dikonfigurasi

7. GIS & Pemetaan

Software / Plugin	Status	Manfaat & Fungsi
Leaflet + react-leaflet	✓ Aktif	Peta interaktif modul GIS Intelligence
leaflet.markercluster	✓ Aktif	Cluster titik kasus di peta
leaflet.heat	✓ Aktif	Heatmap kepadatan kasus
@turf/turf	✓ Aktif	Analisis geospasial
OpenStreetMap	✓ Aktif	Basemap peta gratis
Nominatim	✓ Aktif	Geocoding alamat Indonesia

8. Keamanan & Data

Software / Plugin	Status	Manfaat & Fungsi
RBAC & Data Scope	✓ Aktif	Pembatasan akses per peran & wilayah
PII Masking	✓ Aktif	Perlindungan data sensitif korban
Audit Trail	✓ Aktif	Pencatatan aktivitas pengguna
xlsx (SheetJS)	✓ Aktif	Import logbook Excel SIMPATI.KK

html2canvas	✅ Aktif	Export laporan ke gambar/PDF
MFA (TOTP/Email)	⚙️ UI saja	Antarmuka ada; verifikasi belum aktif

9. DevOps & Tooling Lokal

Software / Plugin	Status	Manfaat & Fungsi
Docker + Docker Compose	⚙️ Opsional lokal	Menjalankan Metabase lokal saat ujicoba
cloudflared	⚙️ Opsional	Quick tunnel Cloudflare untuk demo lokal
concurrently	⚙️ Dev	Jalankan frontend + backend + ML sekaligus
Git + GitHub	✅ Aktif	Version control & kolaborasi kode